Unidad 6: Integración

Situación 1: Crecimiento Bacteriano

La velocidad de crecimiento de una colonia de bacterias es:

$$v(t) = 300 \cdot e^{3t} \quad \text{(t en horas)}$$

Preguntas:

1. ¿Cuántas bacterias habrá a las 2 horas de iniciado el cultivo?
2. ¿Cuántas había en el momento inicial?

Situación 2: Partícula en Movimiento

Si una partícula se desplaza con una aceleración:

$$a(t) = 12t^2 + 12t \quad \text{(t en segundos)}$$

y sabiendo que en la velocidad y posición en $t = 0$ son $v(0) = 0m/s$ y $x(0) = 0m$.

Preguntas:

1. ¿Qué velocidad tiene a los 3 segundos?
2. ¿Cuánto ha recorrido en esos 3 segundos?

En esta unidad se presentarán conceptos del *Cálculo Integral* cuyo objetivo es resolver el problema "inverso" al cálculo diferencial. Dada una función $f(x)$, el objetivo princial es encontrar una

función $F(x)$ tal que:

$$F'(x) = f(x)$$

Es decir, dada una función $f(x)$ nos preguntamos:

- ¿Es f la derivada de alguna función F?
- ¿Cómo calculamos esa función F?

Función primitiva

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$. Si $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ es tal que $F'(x) = f(x)$, entonces F es una **primitiva** de f.

Función Primitiva

Ejemplo: Para $f(x) = x^4$

- $F(x) = \frac{x^5}{5}$ es primitiva de $f(x) = x^4$, pues $F'(x) = x^4 = f(x)$
- $G(x) = \frac{x^5}{5} + 9$ también es primitiva de $f(x) = x^4$, pues $G'(x) = x^4 = f(x)$
- En general, observemos que cualquier función de la forma

$$F(x) = \frac{x^5}{5} + c$$

con $c \in \mathbb{R}$ constante, es una primitiva de $f(x) = x^4$.

Integral Indefinida

Integral Indefinida

Dada una función $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, al conjunto de todas las primitivas de f se lo denomina **Integral Indefinida de f** y se lo denota

$$\int f(x)dx$$

Generalmente se escribe $\int f(x)dx = F(x) + c$, donde $c \in \mathbb{R}$ es una constante de integración, F es una primitiva de f y $\int$ es el símbolo de la integral.

Ejemplos:

1. $\int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + c$
2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + c$
3. $\int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + c$
4. $\int 3dx = 3x + c$

Propiedades algebraicas de las integrales

Sean f, g funciones y k una constante:

1. $\int (f(x) + g(x))\, dx = \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx$.
   La integral de la suma es la suma de las integrales.

2. $\int (f(x) - g(x))\, dx = \int f(x)\, dx - \int g(x)\, dx$.
   La integral de la resta es la resta de las integrales.

3. $\int (k \cdot f(x))\, dx = k \cdot \int f(x)\, dx$.

Contexto

Si $x(t)$ representa la posición de un móvil, su velocidad es $v(t) = x'(t)$. Por lo tanto, la posición $x(t)$ es una **primitiva** de la velocidad $v(t)$.

Problema

Dada $v(t) = 12t^3 - 40t^2 + 10$ y sabiendo que $x(0) = 10\,\text{km}$, encontrar la posición del móvil para $0 \leq t \leq 100$.

Resolución:

Debemos encontrar la función posición del móvil $x(t)$, conociendo su derivada $v(t)$ y su posición inicial $x(0)$

- Buscamos la integral indefinida: $x(t) = \int (12t^3 - 40t^2 + 10)\, dt + c$
- Aplicando propiedades: $x(t) = 12 \int t^3\, dt - 40 \int t^2\, dt + \int 10\, dt + c$
- Calculando las primitivas: $x(t) = 3t^4 - \frac{40}{3} t^3 + 10t + c$
- Usando la condición inicial $x(0) = 10$:
  $3(0)^4 - \frac{40}{3}(0)^3 + 10(0) + c = 10 \implies c = 10$

Resultado: $x(t) = 3t^4 - \frac{40}{3} t^3 + 10t + 10$

Formas de resolución

Integrar una función no es tan simple como derivarla. Para facilitar el proceso, existen algunos métodos y formas que pueden ayudar:

1. **Integración inmediata:** Se resuelve la integral simplemente utilizando una tabla de integrales.

2. **Integración por sustitución / Cambio de variable:** Se sustituye una variable por otra de modo tal que se simplifique la integral a resolver. Es el proceso inverso a la Regla de la Cadena.

3. **Integración por partes:** Método basado en la regla de derivación del producto de funciones. Útil cuando tenemos productos de distintas familias de funciones.

1. Integración inmediata

Utilizando tablas de integrales y las propiedades de linealidad, se pueden calcular las primitivas de varias funciones sencillas de forma directa.

Ejemplo Calcular la siguiente integral indefinida:

$$\int \left(e^x - \frac{2}{x^2} + x^6 \right) dx$$

Resolución: Aplicamos las propiedades de la suma, resta y extracción de constantes:

$$\int \left(e^x - \frac{2}{x^2} + x^6 \right) dx = \int e^x dx - 2 \int x^{-2} dx + \int x^6 dx$$

$$= e^x - 2 \left(\frac{x^{-1}}{-1} \right) + \frac{x^7}{7} + C$$

$$= e^x + \frac{2}{x} + \frac{x^7}{7} + C$$

2. Integración por sustitución o cambio de variables

El método de sustitución es el camino inverso a la **Regla de la Cadena**. El objetivo es elegir como nueva variable una función de la variable actual y sustituirla en la integral para así llegar a una integral más simple de calcular.

Supongamos que u es una función que depende de x. Usaremos la siguiente notación

$$u' = \frac{du}{dx}$$

- du es el diferencial de u, dx es el diferencial de x.
- $\frac{du}{dx}$ se lee: "derivada de u respecto a x".

2. Integración por sustitución o cambio de variables

Observación

Utilizando la notación anterior, $\frac{du}{dx} = u'$.

Tratando los diferenciales du y dx como si fueran variables (esto tiene una justificación matemática), podemos escribir:

$$du = u'dx$$

Ejemplo: Calcular

$$\int \frac{2x}{x^2+5} dx$$

Ejemplo integración por sustitución

$$\int \frac{2x}{x^2+5}\,dx$$

Procedimiento:

- Definamos una "nueva variable" $u = x^2 + 5$
- Derivando u resulta: $u' = 2x$
- Usando la notación $\frac{du}{dx} = u'$, podemos escribir:

$$du = u'\,dx = 2x\,dx$$

Reemplazando en la integral original:

$$\int \frac{2x}{x^2+5}\,dx = \int \frac{du}{u} = \int \frac{1}{u}\,du$$

Esta última integral es **inmediata** por tabla:

$$\int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| + C$$

Resultado final (volviendo a la variable x):

$$\int \frac{2x}{x^2+5}\,dx = \ln|x^2+5| + C$$

La "Receta"paso a paso

1. **Elegir u:** Generalmente es lo que está dentro de un paréntesis, una raíz o un exponente.
2. **Derivar u:** Calculamos $\frac{du}{dx}$ y "despejamos" du.
3. **Sustituir:** Reemplazamos todo en la integral original. Regla de oro: NO pueden quedar x mezcladas con u.
4. **Integrar y Volver:** Resolvemos la integral " fácil" y, al final, cambiamos u por su definición original en x.

Otro ejemplo:

Calcular $\int e^{-2t} dt$.

- **Paso 1:** Llamamos u al exponente $\rightarrow u = -2t$.
- **Paso 2:** Derivamos $\rightarrow \frac{du}{dt} = -2 \Rightarrow dt = \frac{du}{-2}$.
- **Paso 3:** Sustituimos:

$$\int e^u \cdot \left(\frac{du}{-2}\right) = -\frac{1}{2} \int e^u du$$

- **Paso 4:** Integramos:

$$-\frac{1}{2} e^u + C \xrightarrow{\text{Volver a } t} \int e^{-2t} dt = -\frac{1}{2} e^{-2t} + C$$

Algunas consideraciones

- **El diferencial (dx):** Recordar que se debe reemplazar el dx. Si no se hace ese reemplazo, la integral no se podrá resolver.
- **La constante C:** En biología, esta C suele depender de las "condiciones iniciales"(cuántas bacterias había al inicio, etc.).
- **¿No funciona?** Si después de sustituir te quedan x que no se pueden eliminar, quizás se eligió mal la u.

3. Integración por partes

Si $u(x)$ y $v(x)$ son funciones derivables, entonces:

- **Derivada del producto:**

$$[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

- **Usando propiedades de la integral:**

$$\int [u(x) \cdot v(x)]' dx = \int (u'(x) \cdot v(x)) dx + \int (u(x) \cdot v'(x)) dx$$

- **Deducción:** Como $u(x) \cdot v(x)$ es una primitiva de $[u(x) \cdot v(x)]'$, se tiene:

$$u(x) \cdot v(x) = \int (u'(x) \cdot v(x)) dx + \int (u(x) \cdot v'(x)) dx$$

Fórmula de integración por partes La expresión anterior es equivalente a:

$$\int u(x) \cdot v'(x)\, dx = u(x) \cdot v(x) - \int v(x) \cdot u'(x)\, dx$$

Observación: Usando la notación $dv = v'dx$ y $du = u'dx$: Integración por partes

$$\int u\, dv = uv - \int v\, du$$

Ejemplo: Integración por partes

Calcular la siguiente integral:

$$\int x \cdot e^x \, dx$$

Resolución:

- Sea $u(x) = x \quad \Longrightarrow \quad u'(x) = 1$
- Sea $v'(x) = e^x \quad \Longrightarrow \quad v(x) = e^x$

De este modo, tenemos que:

- $u(x) \cdot v'(x) = x \cdot e^x$
- $u(x) \cdot v(x) = x \cdot e^x$
- $v(x) \cdot u'(x) = e^x \cdot 1$

Aplicando la fórmula y reemplazando:

$$\int (u(x) \cdot v'(x)) \, dx = u(x) \cdot v(x) - \int (v(x) \cdot u'(x)) \, dx$$

$$\int x \cdot e^x \, dx = x \cdot e^x - \int e^x \, dx$$

Resultado final:

$$x \cdot e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$$

¿Cómo calcular una integral?

- Como ya hemos mencionado, calcular una integral NO es simple, a menos que pueda resolverse por integración inmediata.
- Si esto no se puede, se requiere de mucha práctica para decidir cuál método de integración utilizar y aún así no siempre es posible usando los métodos aquí presentados.
- Si se va a utilizar cambio de variables, una "receta" que funciona muchas veces es definir como variable a lo que "más molesta en la integral".

Integral Definida

El gráfico representa la potencia, en kW, que se está utilizando en cada instante del día en una fábrica.

El área de la región sombreada representa el **consumo total de energía** entre las 4 de la mañana y las 4 de la tarde (16h).

¿Cómo se puede calcular el área comprendida bajo la curva de una función y el eje de las abscisas?

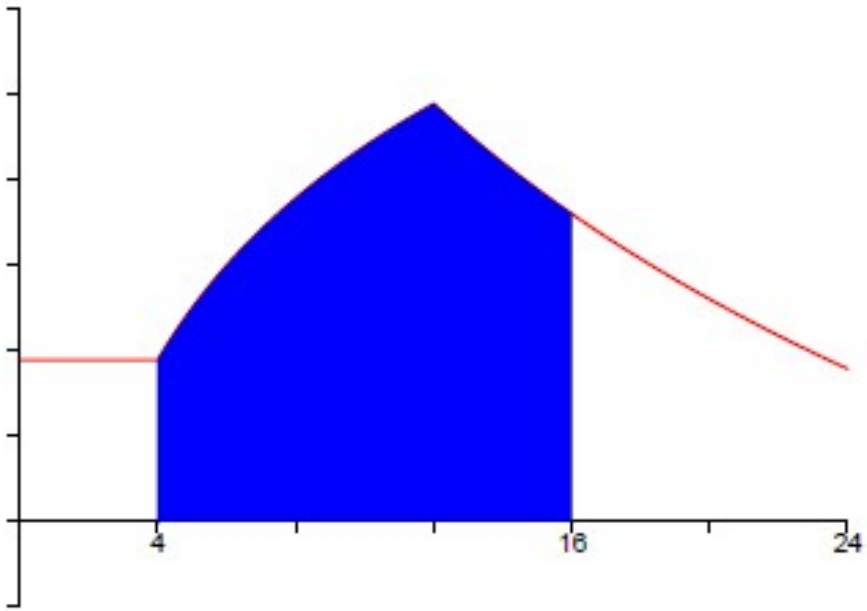


Figura: Potencia vs. Tiempo

Integral definida

Supongamos que dividimos el intervalo $[4, 16]$ (al que llamaremos $[a, b]$) en partes iguales de longitud h, es decir, tomamos puntos $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, y consideramos:

1. La suma de las áreas de todos los rectángulos de base h mostrados en la figura de la izquierda (rectángulos de borde negro), que llamaremos I_P (**suma inferior**)
2. La suma de las áreas de todos los rectángulos de base h mostrados en la figura de la izquierda (rectángulos de borde azul), que llamaremos S_P (**suma superior**)

Claramente $I_P \leq A \leq S_P$, donde A es el área que queremos calcular.

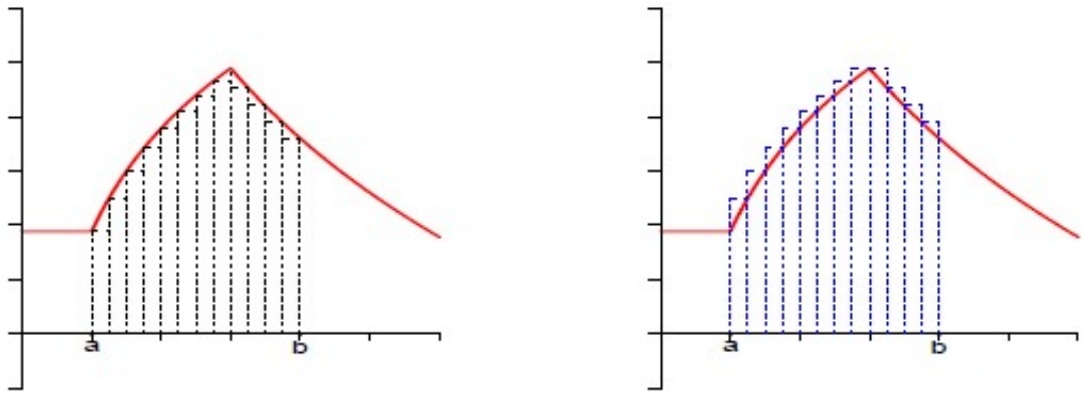
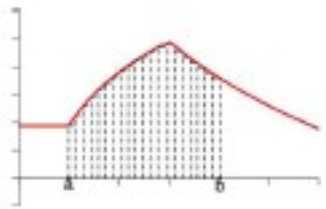


Figura: Aproximación del área mediante rectángulos inferiores y superiores.

Integral definida:

Si $h \to 0$ (o equivalentemente, la cantidad de puntos en los que se divide el intervalo tiende a infinito), más próximas serán I_P y S_P a A.



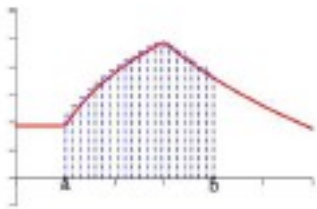


Figura : n=20



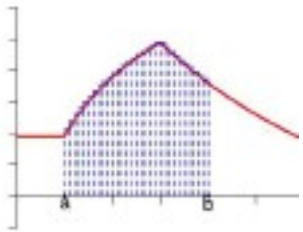
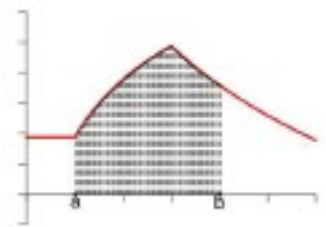


Figura : n=30



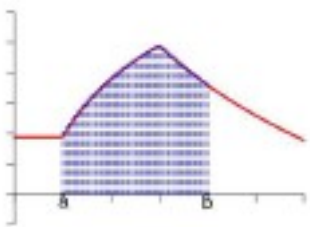
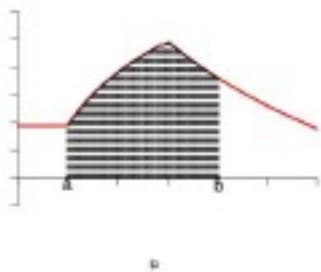


Figura : n=50



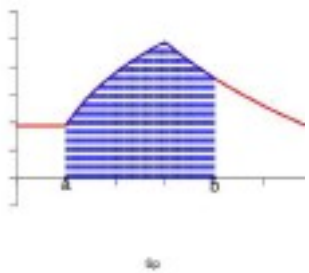


Figura : n=100

Integral definida: Definición General

En general, supongamos que f es una función definida sobre un intervalo $[a, b]$ y supongamos que f es acotada en el intervalo $[a, b]$, es decir, existen $m, M \in \mathbb{R}$ tales que:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Sean:

- I_f = **supremo** de todas las sumas inferiores I_P sobre todas las particiones posibles del intervalo $[a, b]$.
- S_f = **ínfimo** de todas las sumas superiores S_P sobre todas las particiones posibles del intervalo $[a, b]$.

A estos valores I_f y S_f se les conoce formalmente como la **integral inferior** y **integral superior** , respectivamente.

Integral definida: Definición

Sea f una función definida sobre un intervalo $[a, b]$ tal que $I_f = S_f$. Entonces se dice que f es **integrable** en el intervalo $[a, b]$ y se denota:

Definición

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

donde $\int_a^b f(x)\,dx$ se lee como "la integral de f entre a y b".

Observaciones:

- Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx$ es el **área** comprendida entre la curva del gráfico de f (entre los puntos a y b) y el eje de las abscisas.
- $\int_a^b f(x)\,dx$ puede calcularse de manera exacta usando la **Regla de Barrow**.

Teorema o Regla de Barrow

Teorema (Regla de Barrow)

Sea f una función continua en el intervalo $[a, b]$, y sea F una primitiva de f. Entonces la integral definida se calcula como:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Al aplicar la Regla de Barrow, suele escribirse:

$$F(x)|_a^b \quad \text{o bien} \quad [F(x)]_a^b$$

en lugar de escribir directamente $F(b) - F(a)$ en el primer paso.

Propiedades de la Integral Definida

Sean f, g funciones integrables en el intervalo correspondiente, y sea $k \in \mathbb{R}$ una constante. Se verifican las siguientes propiedades:

1. **Linealidad (Suma y Resta):**

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x))\, dx = \int_a^b f(x)\, dx \pm \int_a^b g(x)\, dx$$

2. **Homogeneidad (Factor Constante):**

$$\int_a^b (k \cdot f(x))\, dx = k \cdot \int_a^b f(x)\, dx$$

3. **Aditividad del Intervalo:**

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx \quad \forall c \in [a, b]$$

4. **Inversión de Límites:**

$$\int_a^b f(x)\, dx = -\int_b^a f(x)\, dx$$

Ejemplos: Cálculo de una Integral Definida

1. Calcular el valor de: $\int_3^5 (x^3 + 2)\, dx$

Usaremos las propiedades de la integral y la **Regla de Barrow**:

- **En primer lugar**, debemos encontrar $F(x)$, una primitiva de $f(x) = x^3 + 2$.
- Usando las reglas de integración inmediata, podemos ver que:

$$F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x$$

- **Aplicamos la Regla de Barrow:**

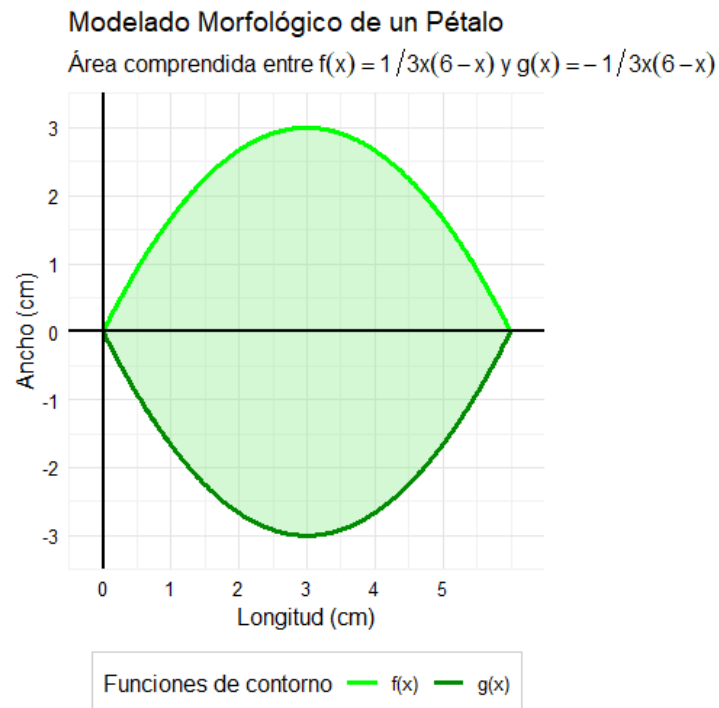
$$\begin{aligned}
\int_3^5 (x^3 + 2)\, dx &= \left[\frac{x^4}{4} + 2x\right]_3^5 \\
&= F(5) - F(3) \\
&= \left(\frac{5^4}{4} + 10\right) - \left(\frac{3^4}{4} + 6\right) \\
&= \frac{625}{4} + 10 - \frac{81}{4} - 6 = \mathbf{140}
\end{aligned}$$

Ejemplo 2: Modelado Geométrico de una Hoja

Situación: Un botánico desea estimar el área de la superficie de una hoja de laurel joven que mide exactamente 6cm de largo. Tras analizar su forma, modela su contorno utilizando dos funciones parabólicas que se encuentran en los puntos $x = 0$ (tallo) y $x = 6$ (punta) (x representa la distancia del tallo en cm).

Enunciado del Problema

Calcule el área total de la hoja para determinar su capacidad de transpiración.



Planteo

Planteamiento: El área A entre dos curvas se define como:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx$$

Debido a la simetría respecto al eje x:

$$A = \int_0^6 \left[\frac{1}{3}(6x - x^2) - \left(-\frac{1}{3}(6x - x^2)\right)\right] dx$$

$$A = \frac{2}{3}\int_0^6 (6x - x^2)\, dx$$

Resolución: Aplicando la Regla de Barrow:

$$A = \frac{2}{3}\left[3x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^6$$

$$A = \frac{2}{3}\left[\left(3(6)^2 - \frac{6^3}{3}\right) - (0)\right]$$

$$A = \frac{2}{3}\left[108 - \frac{216}{3}\right]$$

$$A = \frac{2}{3}[108 - 72] = \frac{2}{3}(36)$$

$$\mathbf{A = 24\ cm^2}$$

Bibliografía y Referencias

- Ambas et al.
  Matemática Teórica.
  CBC UBA, Edición 2010.
- Spivak, M.
  Calculus.
  Editorial Reverté.
- Rabuffetti, H.
  Introducción al Análisis Matemático (Cálculo 1).
  Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1981.